qsBye

折腾笔记[25]-使用VGGT进行基于图像的室内建图

摘要

使用VGGT进行基于单目图像(无imu)的室内建图, 但是图片不能重复, 无回环检测.使用docker容器一键启动, 可用gradio API进行函数式调用.

关键词

VGGT;Visual Geometry;3D reconstruction;docker;

原理简介

基于图像的三维空间/场景重建综述

[https://huggingface.co/models?pipeline_tag=image-to-3d]
[https://huggingface.co/stabilityai/stable-fast-3d]
[https://huggingface.co/JeffreyXiang/TRELLIS-image-large]
[https://huggingface.co/stabilityai/stable-fast-3d]
[https://huggingface.co/facebook/VGGT-1B]
[https://fast3r-3d.github.io/]
[https://huggingface.co/cyun9286/Align3R_DepthPro_ViTLarge_BaseDecoder_512_dpt]
[https://huggingface.co/spaces/cyun9286/Align3R]
[https://igl-hkust.github.io/Align3R.github.io/]
[https://arxiv.org/pdf/2412.08376]
[https://huggingface.co/siyan824/reloc3r-224]

- Fast3R: Towards 3D Reconstruction of 1000+ Images in One Forward Pass
- [CVPR 2025] Align3R: Aligned Monocular Depth Estimation for Dynamic Videos
- [CVPR 2025] Reloc3r: Large-Scale Training of Relative Camera Pose Regression for Generalizable, Fast, and Accurate Visual Localization
- [CVPR 2025(Oral)] VGGT: Visual Geometry Grounded Transformer

1. 概述

基于图像的三维空间/场景重建是指从二维图像中恢复出三维场景的几何结构和外观信息。这一领域在计算机视觉、图形学和机器人学中具有重要意义，广泛应用于虚拟现实、增强现实、自动驾驶、文物保护等领域。近年来，随着深度学习技术的发展，基于图像的三维重建方法取得了显著进展，涌现出许多高效、准确的模型和算法。

2. 主要方法与模型

2.1 单视图重建

单视图重建是指从单张图像生成三维模型。这类方法通常依赖于深度学习模型，通过学习图像与三维几何之间的映射关系来生成三维模型。

- **TRELLIS-image-large**
  - **简介**：TRELLIS 是一种基于结构化三维潜在空间的大规模三维生成模型。该模型通过条件图像生成三维模型，能够生成高质量的三维对象。
  - **特点**：模型基于 Transformer 架构，能够处理复杂的三维几何结构。其训练数据包括大量三维模型和对应的二维图像，通过端到端的训练方式，能够生成具有高分辨率和细节的三维模型。
  - **应用**：适用于艺术创作、设计和游戏开发等场景，能够快速生成高质量的三维模型。
  - **资源**：
    - **项目页面**：TRELLIS 项目页面
    - **代码**：TRELLIS 代码
- **Stable Fast 3D (SF3D)**
  - **简介**：SF3D 是一种从单张图像生成纹理化 UV 展开的三维网格模型的重建模型。该模型能够在不到一秒钟的时间内完成重建，生成的模型具有低多边形计数，适合在游戏引擎或渲染工具中使用。
  - **特点**：模型基于 Transformer 架构，输入图像大小为 512x512 像素。它还预测每个对象的材质参数（如粗糙度、金属度），以增强渲染时的反射行为。
  - **应用**：适用于快速生成三维模型，特别适合需要实时重建的应用场景，如游戏开发和虚拟现实。
  - **资源**：
    - **项目页面**：SF3D 项目页面
    - **代码**：SF3D 代码
    - **技术报告**：SF3D 技术报告

2.2 多视图重建

多视图重建是指从多张图像中重建三维场景。这类方法通常利用多张图像之间的几何关系，通过特征匹配和优化算法来恢复三维结构。

- **Fast3R**
  - **简介**：Fast3R 是一种高效的多视图三维重建方法，能够在单次前向传播中处理多达 1500 张图像，显著提高了重建速度。
  - **特点**：Fast3R 基于 Transformer 架构，通过并行处理多张图像，避免了传统方法中成对处理图像的高计算成本。它还利用了多种大规模训练技术，如 FlashAttention 2.0 和 DeepSpeed ZeRO-2，进一步提高了训练效率。
  - **应用**：适用于需要处理大规模图像数据的场景，如三维重建、虚拟现实和增强现实。
  - **资源**：
    - **项目页面**：Fast3R 项目页面
- **Align3R**
  - **简介**：Align3R 是一种从单目视频中估计动态场景深度和相机姿态的方法。它能够生成时间一致的深度图、动态点云和相机姿态。
  - **特点**：Align3R 基于 DUSt3R 模型，通过优化和全局对齐技术，确保不同帧之间的深度图和相机姿态的一致性。该方法在处理动态场景时表现出色，能够处理复杂的运动和光照变化。
  - **应用**：适用于视频处理、增强现实和机器人导航等场景，能够实时生成高质量的深度图和相机姿态。
  - **资源**：
    - **项目页面**：Align3R 项目页面
    - **代码**：Align3R 代码
- **Reloc3r**
  - **简介**：Reloc3r 是一种用于视觉定位的相对相机姿态回归框架。它通过大规模训练，能够快速、准确地估计查询图像相对于数据库图像的相机姿态。
  - **特点**：Reloc3r 采用对称的网络架构，通过相对姿态回归和运动平均模块，实现了高效的姿态估计。该方法在多个公共数据集上表现出色，具有良好的泛化能力和实时性。
  - **应用**：适用于增强现实、机器人和自动驾驶等场景，能够快速、准确地定位相机位置。
  - **资源**：
    - **技术报告**：Reloc3r 技术报告

2.3 大规模重建

大规模重建是指从大规模图像数据中重建三维场景。这类方法通常需要处理大量的图像数据，并利用高效的算法和模型来提高重建效率。

- **VGGT**
  - **简介**：VGGT 是一种基于视觉几何的 Transformer 模型，能够在大规模图像数据中进行高效的三维重建。
  - **特点**：VGGT 结合了视觉几何和 Transformer 架构，能够处理复杂的三维场景和大规模图像数据。该方法在 CVPR 2025 上获得了口头报告，展示了其在大规模重建任务中的优越性能。
  - **应用**：适用于大规模三维重建任务，如城市建模和文化遗产保护。
  - **资源**：
    - **项目页面**：VGGT 项目页面

3. 总结与展望

基于图像的三维重建领域近年来取得了显著进展，各种高效、准确的模型和算法不断涌现。未来，随着深度学习技术的进一步发展，基于图像的三维重建将在以下几个方面取得突破：

- **更高的重建效率**：通过优化算法和硬件加速，进一步提高重建速度，实现实时重建。
- **更好的泛化能力**：通过大规模数据训练和模型优化，提高模型在不同场景和数据集上的泛化能力。
- **更高质量的重建结果**：通过改进模型架构和训练方法，生成更高质量的三维模型，包括更精细的几何细节和更逼真的纹理。
- **多模态融合**：结合图像、点云、视频等多种数据模态，进一步提升三维重建的准确性和鲁棒性。

最近的相关研究包括：

1. "MVSNet: Depth Inference for Multi-View Stereo by Training CNNs" - 提出了一种基于CNN的多视角立体深度推断方法。
2. "ColMap: General Framework for Monocular and Multi-view 3D Reconstruction" - 提供了一个通用的单目和多视角3D重建框架。
3. "NeRF: Neural Radiance Fields for View Synthesis" - 使用神经辐射场实现高质量的新视角合成。
4. "DeepV2D: Video to Depth with Differentiable Projective Rendering" - 结合视频输入生成深度图。
   这些方法大多关注特定任务，而VGGT则尝试以统一的方式解决多个任务。

VGGT简介

[https://github.com/facebookresearch/vggt]
[https://huggingface.co/spaces/facebook/vggt]
[https://huggingface.co/facebook/VGGT-1B]
[https://hub.baai.ac.cn/paper/18013881-674d-4928-96ab-99f256ac2885]
论文提出了 VGGT，这是一种前馈神经网络，能够直接从一个、几个或数百个视图中推断出场景的所有关键 3D 属性，包括相机参数、点地图、深度地图和 3D 点轨迹。这种方法在 3D 计算机视觉领域迈出了重要的一步，以往的模型通常受限于单一任务并专门针对这些任务设计。VGGT 方法还具有简单高效的特点，能够在不到一秒的时间内重建图像，并且其效果仍然优于需要通过视觉几何优化技术进行后处理的替代方法。该网络在多个 3D 任务中取得了最先进的结果，包括相机参数估计、多视角深度估计、稠密点云重建和 3D 点跟踪。论文还展示了使用预训练的 VGGT 作为特征提取骨干可以显著提升下游任务的效果，例如非刚性点跟踪和前馈式新视角合成。代码和模型已在 https://github.com/facebookresearch/vggt 公开提供。

该论文试图解决从单张或多张图像中同时推断场景的所有关键3D属性的问题，包括相机参数、深度图、点云和3D点轨迹。这是一个具有挑战性的问题，因为传统方法通常专注于单一任务，并依赖复杂的后处理步骤。

VGGT 是一种前馈神经网络，能够直接从一张或多张图像中推断出完整的3D场景信息。相比现有方法，它通过端到端的方式统一处理多个3D任务，而不需要额外的几何优化步骤。这种方法不仅简化了流程，还显著提高了效率和性能。

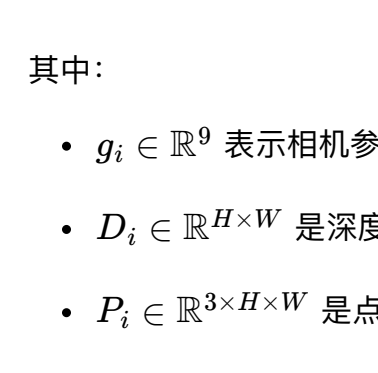
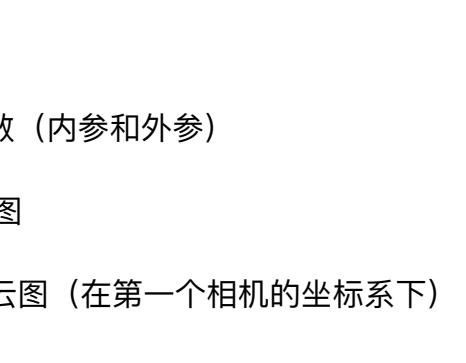
VGGT 首先使用 DINO 将输入图像分割成 tokens，并附加相机 tokens 用于相机预测。然后，它在帧内自注意力层和全局自注意力层之间交替。一个相机头部用于最终预测相机的外参和内参，而一个 DPT 头部则用于任何密集输出，例如深度图、点图或用于跟踪的特征图。

VGGT 在各种任务中均显著优于其他所有方法。请参阅论文以获取定量结果。在这里，我们还提供了与 DUSt3R 以及其他同期工作（例如 Fast3R 和 FLARE）的定性比较。

We present VGGT, a feed-forward neural network that directly infers all key 3D attributes of a scene, including camera parameters, point maps, depth maps, and 3D point tracks, from one, a few, or hundreds of its views. This approach is a step forward in 3D computer vision, where models have typically been constrained to and specialized for single tasks. It is also simple and efficient, reconstructing images in under one second, and still outperforming alternatives without their post-processing utilizing visual geometry optimization techniques. The network achieves state-of-the-art results in multiple 3D tasks, including camera parameter estimation, multi-view depth estimation, dense point cloud reconstruction, and point tracking. We also show that using pretrained VGGT as a feature backbone significantly enhances downstream tasks, such as non-rigid point tracking and feed-forward novel view synthesis.

VGGT first patchifies the input images into tokens by DINO, and appends camera tokens for camera prediction. It then alternates between frame-wise and global self attention layers. A camera head makes the final prediction for camera extrinsics and intrinsics, while a DPT head for any dense output, such as depth maps, point maps, or feature maps for tracking.

VGGT significantly outperforms all other methods across various tasks. Please refer to our paper for quantitative results. Here we also provide a qualitative comparison with DUSt3R and other concurrent works such as Fast3R and FLARE.

示意图	架构图
	 Input DINO Concat Add camera token Global Attention Frame Attention × L times Camera Head DPT Cameras Depth maps Point maps Tracks

1. 问题定义与符号表示

VGGT的输入是一个图像序列 $(I_i)_{i=1}^N$，其中每个图像 $I_i \in \mathbb{R}^{3\times H\times W}$ 观测同一3D场景。模型的目标是预测以下3D属性：

$$f\left((I_i)_{i=1}^N\right) = (g_i, D_i, P_i, T_i)_{i=1}^N$$

其中：

- $g_i \in \mathbb{R}^9$ 表示相机参数（内参和外参）
- $D_i \in \mathbb{R}^{H\times W}$ 是深度图
- $P_i \in \mathbb{R}^{3\times H\times W}$ 是点云图（在第一个相机的坐标系下）
- $T_i \in \mathbb{R}^{C\times H\times W}$ 是用于点跟踪的特征图

2. 相机参数表示

相机参数 g_i 由以下部分组成：

$$g_i = [q_i, t_i, f_i]$$

其中：

- $q_i \in \mathbb{R}^4$ 是旋转四元数
- $t_i \in \mathbb{R}^3$ 是平移向量
- $f_i \in \mathbb{R}^2$ 是视场角(FOV)

3. 3D几何关系

定义两个关键函数：

1. 刚体变换函数：

$$\gamma(g, p) = p'$$

将世界坐标系中的点 p 转换到相机坐标系 p'

2. 投影函数：

$$\pi(g, p) = y$$

将3D点 p 投影到2D图像坐标 y

深度值定义为：

$$D_i(y) = \min\{\pi^D(g_i, p) : p \in S_i \wedge \pi(g_i, p) = y\}$$

其中 $S_i \subset \mathbb{R}^3$ 表示场景表面

4. 网络架构

4.1 交替注意力机制

VGGT采用交替的自注意力机制：

1. 帧内注意力（Frame-wise Self-Attention）：

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

在单帧内计算

2. 全局注意力（Global Self-Attention）：
   跨所有帧计算，公式同上但作用范围不同

4.2 损失函数

总损失函数为多任务损失：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{camera} + \mathcal{L}_{depth} + \mathcal{L}_{pmap} + \lambda\mathcal{L}_{track}$$

各项损失具体形式：

1. 相机损失（Huber损失）：

$$\mathcal{L}_{camera} = \sum_{i=1}^{N} \|\hat{g}_i - g_i\|_\epsilon$$

2. 深度损失（含不确定性）：

$$\mathcal{L}_{depth} = \sum_{i=1}^{N} \|\Sigma_i^D \odot (\hat{D}_i - D_i)\| + \|\Sigma_i^D \odot (\nabla\hat{D}_i - \nabla D_i)\| - \alpha \log \Sigma_i^D$$

3. 点云图损失：

$$\mathcal{L}_{pmap} = \sum_{i=1}^{N} \|\Sigma_i^P \odot (\hat{P}_i - P_i)\| + \|\Sigma_i^P \odot (\nabla\hat{P}_i - \nabla P_i)\| - \alpha \log \Sigma_i^P$$

4. 跟踪损失：

$$\mathcal{L}_{track} = \sum_{j=1}^{M}\sum_{i=1}^{N} \|y_{j,i} - \hat{y}_{j,i}\|$$

5. 坐标归一化

为避免尺度模糊性，对训练数据进行归一化：

1. 将所有量转换到第一相机的坐标系
2. 计算所有3D点到原点的平均欧氏距离 s
3. 用 s 归一化相机平移 t、点云图 P 和深度图 D

6. 数学关系

各预测量之间存在数学关联：

1. 从点云图和相机参数可推导深度：

$$D_i(y) = \|\gamma(g_i, P_i(y))\|_z$$

2. 从深度图和相机参数可重建点云：

$$P_i(y) = \gamma^{-1}(g_i, \pi^{-1}(g_i, y, D_i(y)))$$

3. 从点云图可通过PnP算法估计相机参数

这种过完备的表示虽然存在冗余，但实验表明联合学习能提高性能。

使用huggingface Space的docker镜像

[https://huggingface.co/docs/hub/spaces-run-with-docker]
[https://huggingface.co/docs/hub/spaces-sdks-docker]
你可以使用 Docker 在本地运行大多数 Spaces。要查看下载和运行 Spaces 的 Docker 镜像的说明，请点击你的 Space 页面右上角的"使用 Docker 运行"按钮。

Spaces 支持自定义 Docker 容器，适用于超出 Streamlit 和 Gradio 范围的应用。Docker Spaces 让用户能够突破以往标准 SDK 的限制。无论是 FastAPI 和 Go 端点，还是 Phoenix 应用和 ML Ops 工具，Docker Spaces 都可以在许多不同的设置中提供帮助。

You can use Docker to run most Spaces locally. To view instructions to download and run Spaces' Docker images, click on the "Run with Docker" button on the top-right corner of your Space page.
Spaces accommodate custom Docker containers for apps outside the scope of Streamlit and Gradio. Docker Spaces allow users to go beyond the limits of what was previously possible with the standard SDKs. From FastAPI and Go endpoints to Phoenix apps and ML Ops tools, Docker Spaces can help in many different setups.

使用gradio API提供函数式接口

[https://www.gradio.app/guides/getting-started-with-the-python-client]
Gradio Python 客户端使得使用任何 Gradio 应用作为 API 变得非常容易。例如，考虑这个 Hugging Face Space，它可以转录从麦克风录制的音频文件。使用 gradio_client 库，我们可以轻松地将 Gradio 用作 API，以编程方式转录音频文件。
The Gradio Python client makes it very easy to use any Gradio app as an API. As an example, consider this Hugging Face Space that transcribes audio files that are recorded from the microphone.
Using the gradio_client library, we can easily use the Gradio as an API to transcribe audio files programmatically.

```
pip install gradio_client
npm i -D @gradio/client
curl --version
curl -X POST https://facebook-vggt.hf.space/gradio_api/call/clear_fields -s -H "Content-Type:
  "data": [
]}' \
  | awk -F'"' '{ print $4}'  \
  | read EVENT_ID; curl -N https://facebook-vggt.hf.space/gradio_api/call/clear_fields/$EVENT_
```

示例:

```
from gradio_client import Client

client = Client("facebook/vggt")
result = client.predict(
        api_name="/clear_fields"
)
print(result)
```

glb点云格式简介

[https://zhuanlan.zhihu.com/p/11281679136]
GLB（GLTF Binary）和GLTF（GL Transmission Format）是一种用于在3D场景中存储和传输3D模型的文件格式。
glb 是一种用于存储三维场景和模型的高效二进制文件格式，glb是glTF 的二进制版本，由Khronos Group定义，该组织也负责OpenGL和WebGL等图形技术标准。

使用vscode预览glb点云

[https://github.com/google/model-viewer]
[https://github.com/cloudedcat/vscode-model-viewer.git]
VS code extension for viewing glTF models

1. Install extension
2. Open glb file in editor
3. Press Ctrl + Shift + P
4. Pick View: Reopen Editor With...
5. Configure default editor for *.glb
6. glFT

体验&本地部署

1. 下载及导入镜像
   - 百度云盘镜像(已包含模型权重 `/home/user/.cache/torch/hub/checkpoints/model.pt`，已修改为可使用cpu或cuda推理):

```
通过网盘分享的文件：VGGT
链接：https://pan.baidu.com/s/1IH3qWMQMdMHpNZuTC9aHIA?pwd=zdfr 提取码：zdfr
```

导入:

```
docker load -i biu_facebook_vggt-v2-amd64.tar
# cpu版本
docker run -p 7863:7860 -d biu_face_vggt:v2-amd64 python app_cpu.py
# cuda版本
docker run -p 7863:7860 -d biu_face_vggt:v2-amd64 python app.py
```

   - huggingface镜像(仅可cuda, 模型权重运行时才下载):

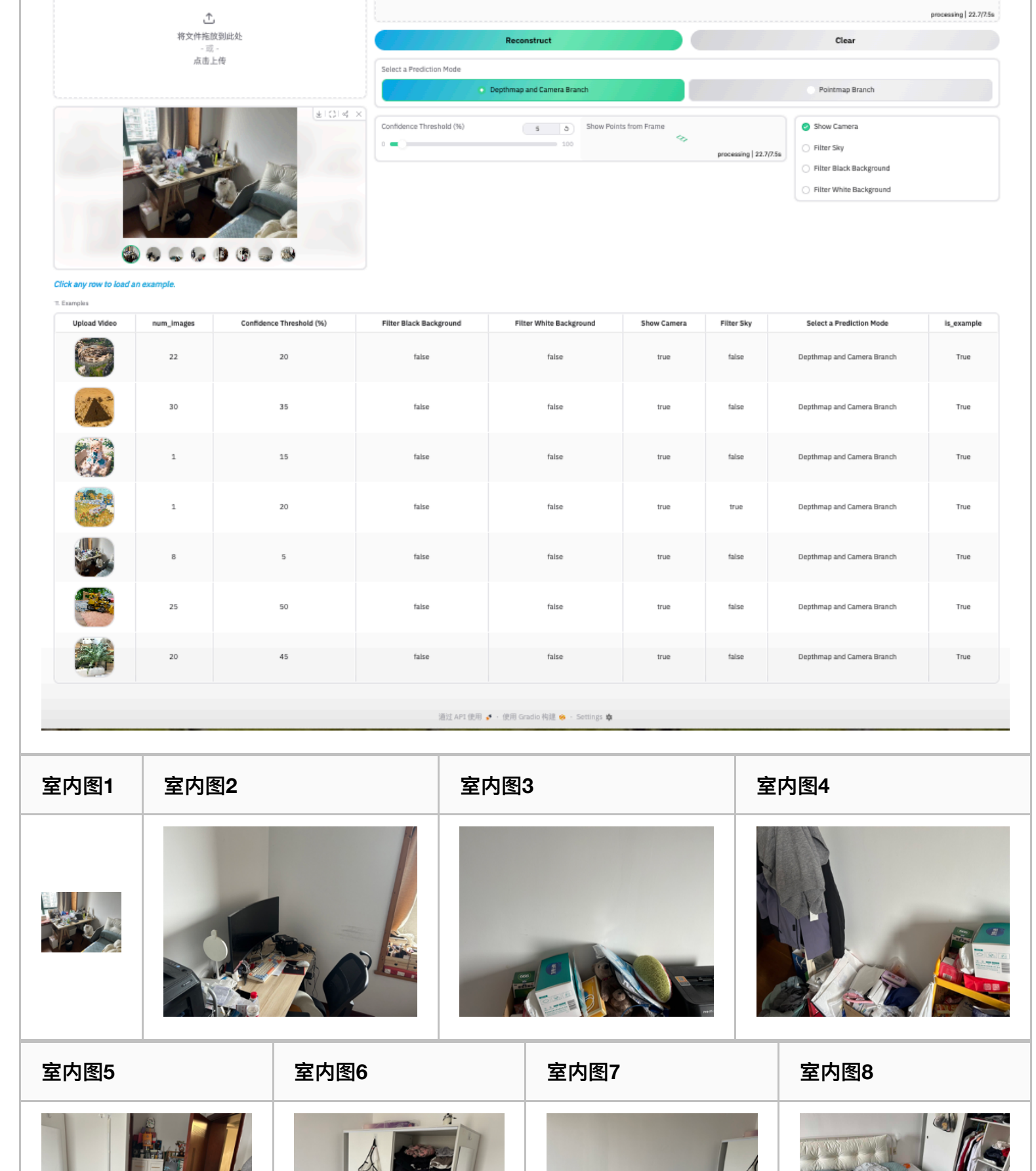
```
docker run -it -p 7863:7860 --platform=linux/amd64 --gpus all \
    registry.hf.space/facebook-vggt:latest python app.py
```

- 访问[http://127.0.0.1:7863]
- 提示✨: 默认工作目录为 `/home/user/app`

3. 测试
   - 方式1: 上传视频
   - 方式2: 上传一张或多张图片

效果

运行界面



🏛 VGGT: Visual Geometry Grounded Transformer

🌟 GitHub Repository | 🚀 Project Page

Upload a video or a set of images to create a 3D reconstruction of a scene or object. VGGT takes these images and generates all key 3D attributes, including extrinsic and intrinsic camera parameters, point maps, depth maps, and 3D point tracks.

Getting Started:

1. **Upload Your Data:** Use the "Upload Video" or "Upload Images" buttons on the left to provide your input. Videos will be automatically split into individual frames (one frame per second).
2. **Preview:** Your uploaded images will appear in the gallery on the left.
3. **Reconstruct:** Click the "Reconstruct" button to start the 3D reconstruction process.
4. **Visualize:** The 3D reconstruction will appear in the viewer on the right. You can rotate, pan, and zoom to explore the model, and download the GLB file. Note the visualization of 3D points may be slow for a large number of input images.
5. **Adjust Visualization (Optional):** After reconstruction, you can fine-tune the visualization using the options below (**click to expand**):

Please note: Our model itself usually only needs less than 1 second to reconstruct a scene. However, visualizing 3D points may take tens of seconds due to third-party rendering, which are independent of VGGT's processing time. Please be patient or, for faster visualization, use a local machine to run our demo from our GitHub repository.

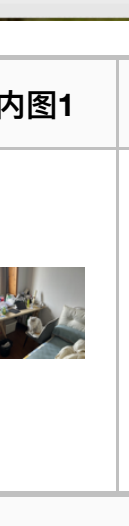
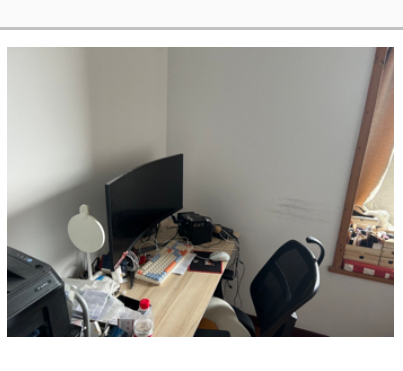
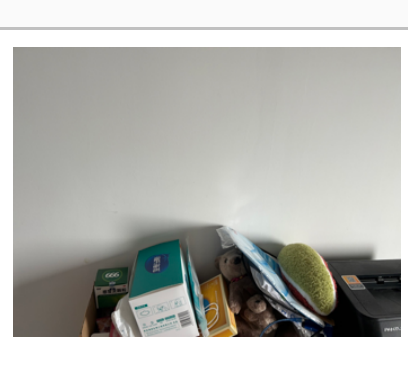
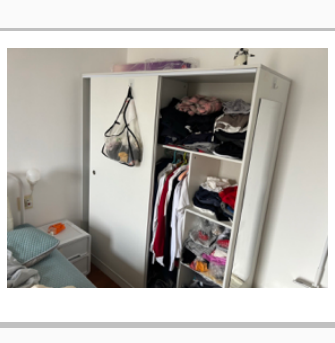
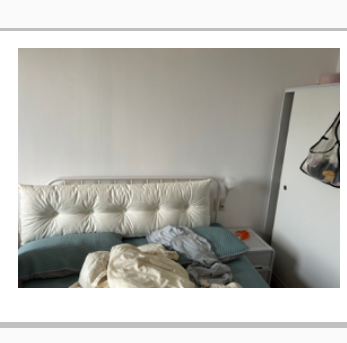
Confidence Threshold (%): 5

● Depthmap and Camera Branch

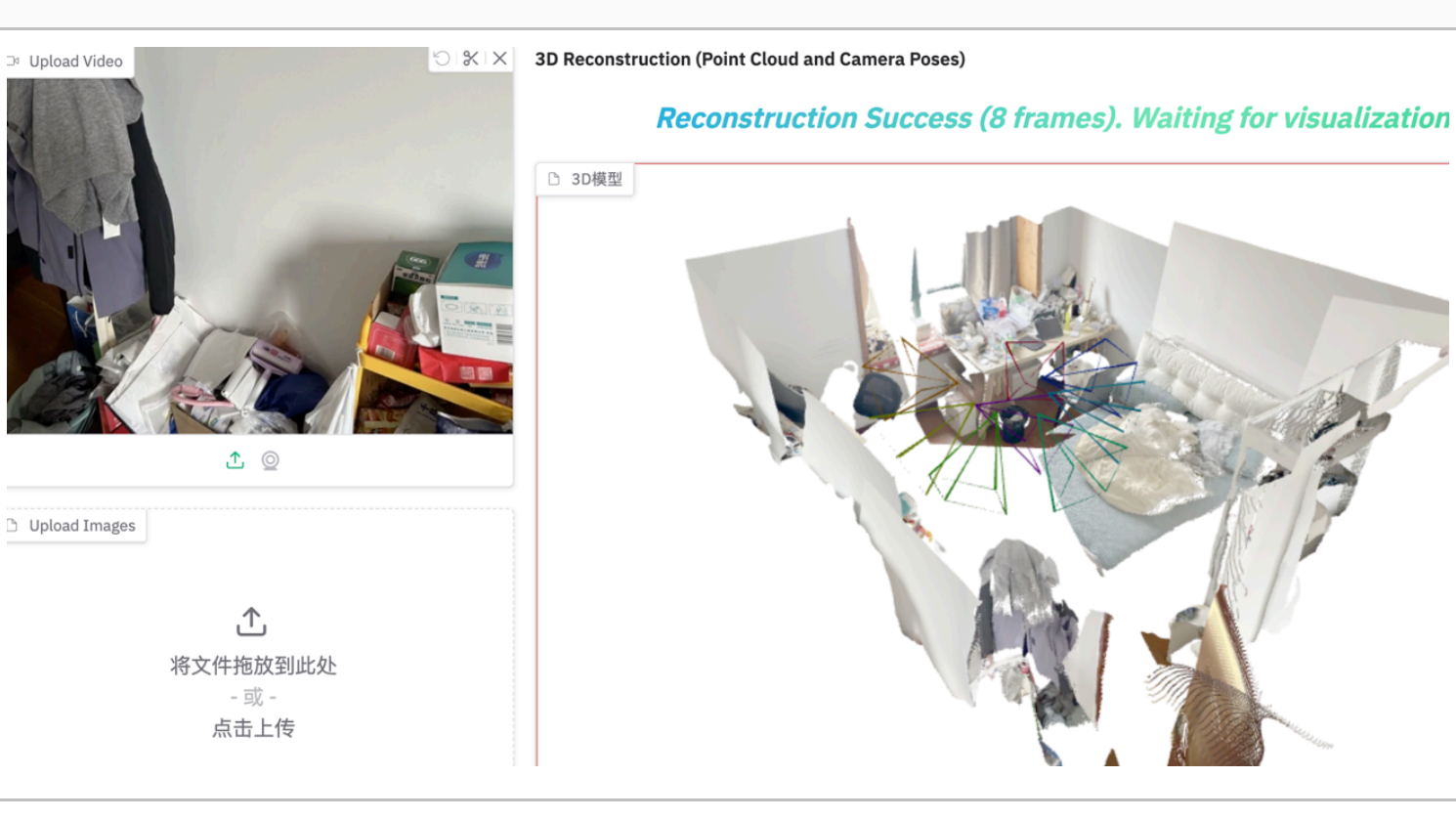
☑ Show Camera

Click any row to load an example.

Upload Video	num_images	Confidence Threshold (%)	Filter Black Background	Filter White Background	Show Camera	Filter Sky	Select a Prediction Mode	is_example
	22	20	false	false	true	false	Depthmap and Camera Branch	True
	30	35	false	false	true	false	Depthmap and Camera Branch	True
	1	15	false	false	true	false	Depthmap and Camera Branch	True
	1	20	false	false	true	true	Depthmap and Camera Branch	True
	8	5	false	false	true	false	Depthmap and Camera Branch	True
	25	50	false	false	true	false	Depthmap and Camera Branch	True
	20	45	false	false	true	false	Depthmap and Camera Branch	True

室内图1	室内图2	室内图3	室内图4
			
室内图5	**室内图6**	**室内图7**	**室内图8**
			

室内重建效果



Upload Video
Upload Images
将文件拖放到此处
- 或 -
点击上传
3D Reconstruction (Point Cloud and Camera Poses)
Reconstruction Success (8 frames). Waiting for visualization
3D模型

分类: 折腾笔记
标签: SLAM

好文要顶 关注我 收藏该文 微信分享

qsBye
粉丝 - 27 关注 - 0
会员号：107

0 推荐 0 反对

« 上一篇： 折腾笔记[24]-使用rust基于光流法对比图像

posted @ 2025-04-17 06:54 qsBye 阅读(0) 评论(0) MD 编辑 收藏 举报

刷新评论 刷新页面 返回顶部

发表评论

编辑 预览

支持 Markdown

自动补全

提交评论 退出

[Ctrl+Enter快捷键提交]

【推荐】100%开源！大型工业跨平台软件C++源码提供，建模，组态！
【推荐】国内首个AI IDE，深度理解中文开发场景，立即下载体验Trae
【推荐】凌霞软件回馈社区，携手博客园推出1Panel与Halo联合会员
【推荐】轻量又高性能的 SSH 工具 IShell：AI 加持，快人一步

相关博文：
· 前端开发笔记[4]-Gradio搭建演示页面
· 前端开发笔记[6]-基于Gradio的力声信号分析界面
· 三维重建工作的一些调研 原创
· 手把手带你从0完成医疗行业影像图像检测三大经典模型InceptionV3-RestNet50-V...
· 如何用Three.js + Blender打造一个web 3D展览馆

阅读排行：
· 7 个最近很火的开源项目「GitHub 热点速览」
· DeepSeekV3：写代码很强了
· MySQL下200GB大表备份，利用传输表空间解决停服发版表备份问题
· Visual Studio 2022 v17.13新版发布：强化稳定性和安全，助力 .NET 开发提
· AI浏览器自动化实战

公告

昵称： qsBye
园龄： 8年5个月
粉丝： 27
关注： 0

‹ 2025年4月 ›

日	一	二	三	四	五	六
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

搜索

常用链接
我的随笔
我的评论
我的参与
最新评论
我的标签

我的标签
Rust(19)
SLAM(7)
线性代数(2)
LLM(1)

随笔分类
51单片机(10)
Android开发(18)
bouffalo单片机(1)
esp32单片机(24)
GNU Radio(4)
LLM精彩问答(7)
MATLAB(6)
RaspberryPi单片机(6)
SCILAB(3)
stm32单片机(16)
TI单片机(3)
WebAssembly(3)
翻译(6)
高云FPGA(3)
公众号(2)
鸿蒙开发(3)
机器人(13)
前端开发(18)
嵌入式Linux(3)
人工智能(4)
运维相关(16)
折腾笔记(27)

随笔档案
2025年4月(9)
2025年3月(4)
2025年2月(6)
2025年1月(11)
2024年12月(1)
2024年10月(1)
2024年9月(4)
2024年8月(2)
2024年6月(3)
2024年5月(9)
2024年4月(3)
2024年3月(10)
2024年2月(8)
2024年1月(9)
2023年12月(4)
2023年11月(6)
2023年10月(4)
2023年9月(4)
2023年8月(10)
2023年7月(16)
2023年6月(2)
2023年5月(2)
2023年4月(3)
2023年3月(2)
2023年2月(7)
2023年1月(17)
2022年12月(11)
2022年11月(14)
2022年10月(8)
2022年9月(17)
更多

阅读排行榜
1. OpenWrt安装Filebrowser网页文件管理器(11805)
2. esp32笔记[5]-基于I2S协议实现音频播放(9766)
3. 谈谈NAS的硬盘SATA背板(6856)
4. 三星平板的笔记模板(比例:16:10)(4368)
5. 电犀牛R66s软路由体验(4323)

评论排行榜
1. 51单片机笔记[1]-基础实验(1)
2. zemax光学设计笔记[5]-ZPL或ZOS-API的简单使用(1)
3. 小米6安装Ubuntu Touch(1)

推荐排行榜
1. 折腾笔记[15]-配置Zed编辑器(1)
2. esp32笔记[5]-基于I2S协议实现音频播放(1)
3. esp32笔记[1]-blink闪灯(1)
4. stm32笔记[2]-HAL库驱动2.4寸屏幕(1)
5. 基于esp32的MQTT开关门检测模块(1)

最新评论

1. Re:zemax光学设计笔记[5]-ZPL或ZOS-API的简单使用
请问博主用vsstudio运行的时候无法读取类型库文件(ZOSAPI.tlb)如何解决啊，ZOSAPII.tlb能用import读取，ZOSAPI.tlb读取却报错，研究了一天了。这两个文件在zosa...
--赤Xin

2. Re:小米6安装Ubuntu Touch
您好！请问应该如何扩容docker呢？
我按照本文给出的方案安装之后docker容量只有4G
--VantHoff

3. Re:51单片机笔记[1]-基础实验
大学买的单片机就没打开过.
--mossxzzom

Copyright © 2025 qsBye
Powered by .NET 9.0 on Kubernetes